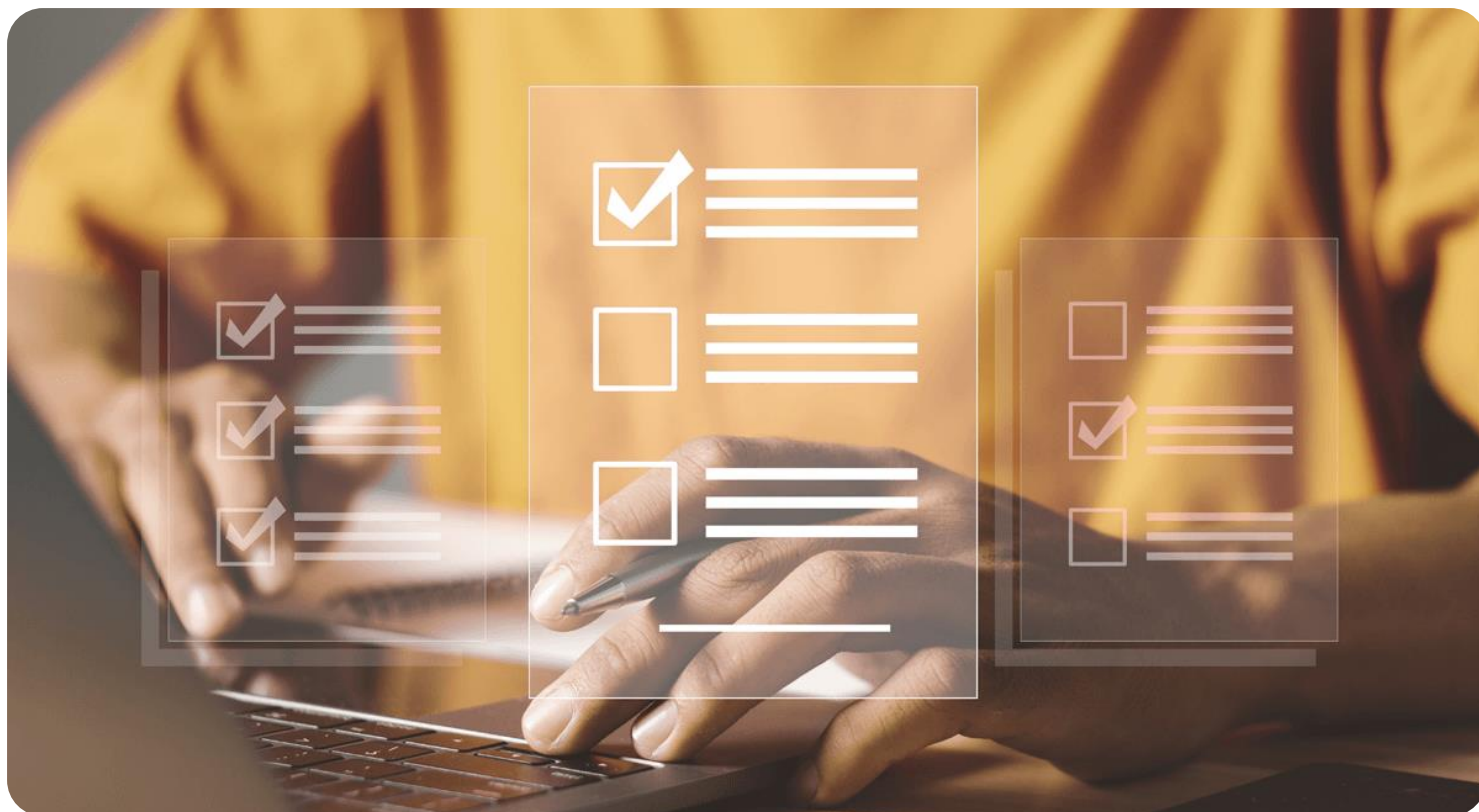




Semana 3

Desarrollo Backend III (PBY2203)

Nombre estudiante:	Jorge Germán Gallardo Heck
Carrera: Analista Programado Computacional	
Profesor: Alonso Esteban Castillo Pizarro	Fecha: 31/08/26

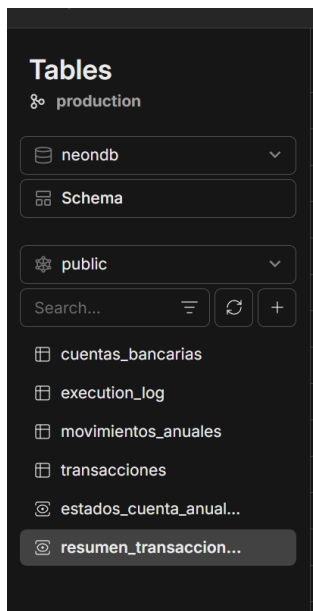
Informe Técnico — Migración de Procesos Batch Legacy (Banco XYZ)

Base de datos:

PostgreSQL alojado en Neon elegido por buen soporte con Spring Batch, tier gratuito con persistencia permanente.

Persistencia:

JDBC puro (no JPA/Hibernate) — más liviano y predecible para batch processing masivo. El esquema se define a mano en `schema-postgresql.sql`: 3 tablas de datos (`transacciones`, `cuentas_bancarias`, `movimientos_anuales`), la tabla `execution_log` para trazabilidad, y 2 vistas de resumen (`resumen_transacciones_diarias`, `estados_cuenta_anuales`).



Arquitectura:

3 Jobs independientes (uno por proceso legacy), cada uno con su propio BatchConfig, disparados en secuencia por un CommandLineRunner con JobOperator.

CommandLineRunner:

```
19  */
20  @Configuration
21  public class JobLauncherConfig {
22
23      @Bean
24      public CommandLineRunner lanzarJobs(JobOperator jobOperator,
25                                          Job transaccionJob,
26                                          Job cuentaBancariaJob,
27                                          Job movimientoAnualJob) {
28
29          return String[] args -> {
30              var parametrosTransaccion = new JobParametersBuilder()
31                  .addLong( name: "timestamp", System.currentTimeMillis())
32                  .toJobParameters();
33              jobOperator.start(transaccionJob, parametrosTransaccion);
34
35              var parametrosCuenta = new JobParametersBuilder()
36                  .addLong( name: "timestamp", System.currentTimeMillis())
37                  .toJobParameters();
38              jobOperator.start(cuentaBancariaJob, parametrosCuenta);
39
40              var parametrosMovimiento = new JobParametersBuilder()
41                  .addLong( name: "timestamp", System.currentTimeMillis())
42                  .toJobParameters();
43              jobOperator.start(movimientoAnualJob, parametrosMovimiento);
44
45              System.exit( status: 0);
46          };
47      }
48  }
```

Manejo de errores:

Políticas de skip y retry personalizadas (BancoXyzSkipPolicy, BancoXyzRetryPolicy) — los registros inválidos se descartan sin detener el Job, mientras que errores transitorios (no de negocio) se reintentan hasta 3 veces antes de fallar.

```
@Slf4j 2 usages
public class BancoXyzRetryPolicy extends SimpleRetryPolicy {

    private static final int MAX_ATTEMPTS = 3; 2 usages
```

Tamaño de chunk:

Política de completion personalizada (BancoXyzCompletionPolicy) — cierra cada chunk por cantidad de ítems o por tiempo transcurrido, lo que ocurra primero, en vez de un tamaño fijo. La cantidad de ítems se ajustó según el volumen del dataset (5 en semana_2, 500 en semana_3 tras la comparación de rendimiento).

```

*/
public class BancoXyzCompletionPolicy extends CompletionPolicySupport { 6 us

    private static final int MAX_ITEMS = 500; 1 usage
    private static final long MAX_TIEMPO_MS = 2000; 1 usage

```

Trazabilidad:

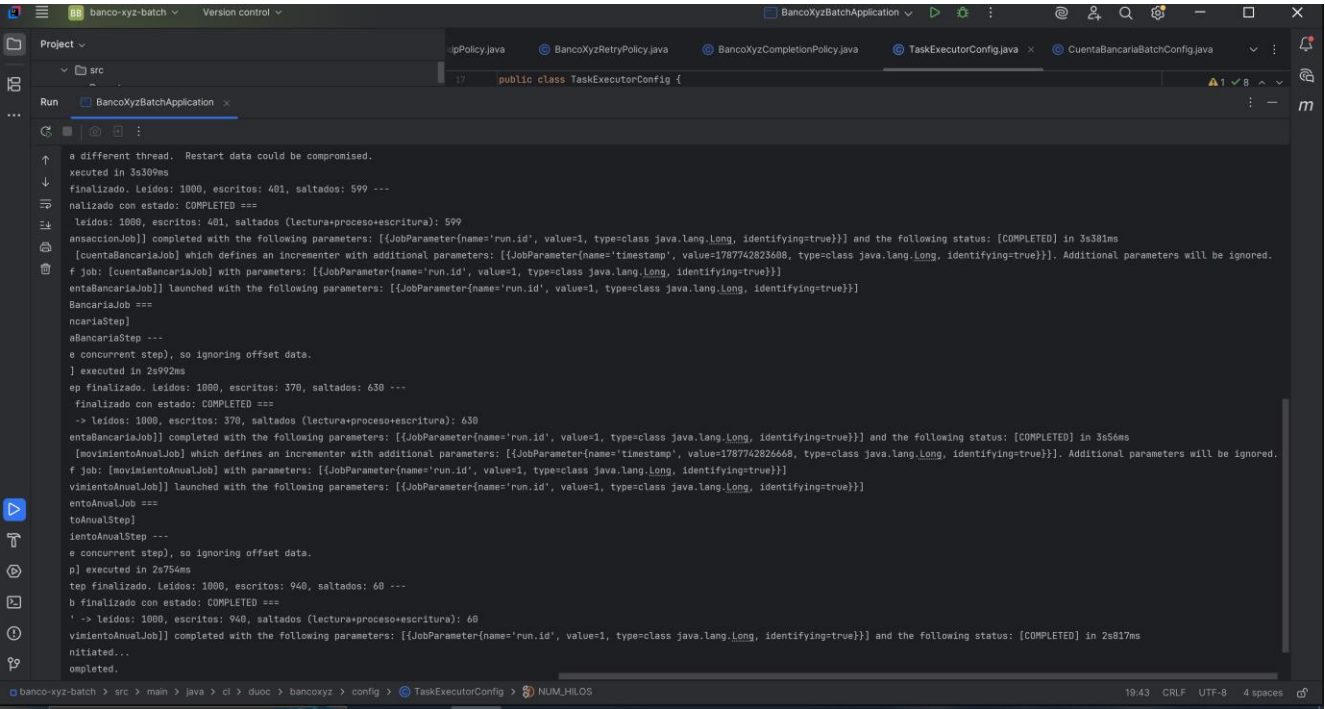
Listeners de Job, Step y Skip en cada uno de los 3 procesos — registran en el log el inicio/fin de cada ejecución, los contadores de lectura/escritura, y el detalle de cada registro saltado. El resumen de cada Step se persiste además en una tabla propia, `execution_log`, ya que Spring Batch 6 no guarda sus tablas de metadata por defecto.

Procesamiento paralelo:

Cada Step se configuró con un `TaskExecutor` (`ThreadPoolTaskExecutor`) para procesar varios chunks en paralelo dentro de un mismo Job, con una política de escalamiento fija: **6 hilos** (`corePoolSize = maxPoolSize = 6`, sin escalamiento dinámico), una cola de espera de **100 tareas** para los chunks que excedan la capacidad de los hilos disponibles, y `CallerRunsPolicy` como salvaguarda ante una eventual saturación del pool y la cola. El `FlatFileItemReader` de cada Job se envuelve en un `SynchronizedItemStreamReader`, ya que el Reader original no es seguro para ser accedido por múltiples hilos simultáneamente.

Hilos	Chunk	Tiempo Total(s)
3	50	9.254
6	200	4.691
10	200	4.344
8	200	4.117
8	300	3.152
3	250	3.097
8	550	2.802
3	500	2.884
6	500	2.781

Hilos: 3 Chunk: 50



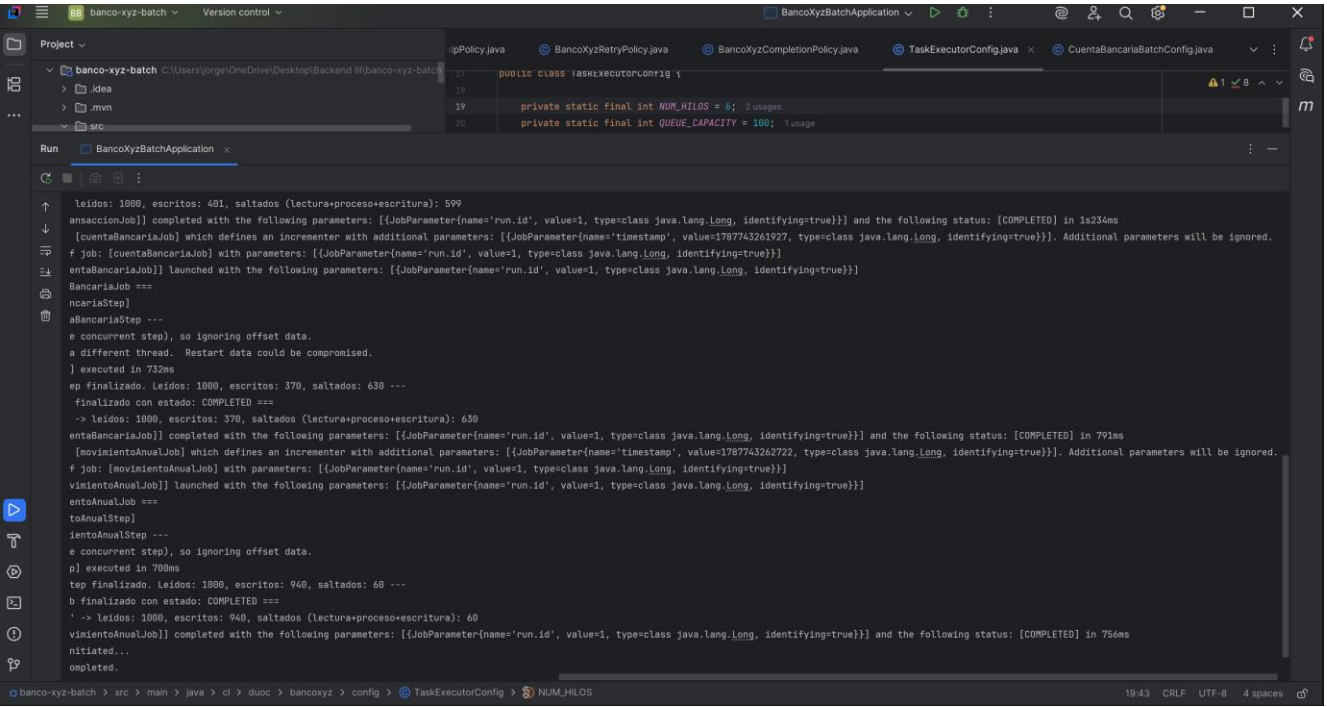
Job: [SimpleJob: [name=transaccionJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter{name='run.id', value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}}] and the following status: [COMPLETED] in 3s381ms

Job: [SimpleJob: [name=cuentaBancariaJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter{name='run.id', value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}}] and the following status: [COMPLETED] in 3s56ms

Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter{name='run.id', value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}}] and the following status: [COMPLETED] in 2s817ms

Hilos	Chunk	Tiempo Total (s)
3	50	9.254

Hilos: 6 Chunk: 500



Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter{name='run.id', value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}}] and the following status: [COMPLETED] in 756ms

Job: [SimpleJob: [name=cuentaBancariaJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter{name='run.id', value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}}] and the following status: [COMPLETED] in 791ms

Job: [SimpleJob: [name=transaccionJob]] completed with the following parameters: [{JobParameter{name='run.id', value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}}] and the following status: [COMPLETED] in 1s234ms

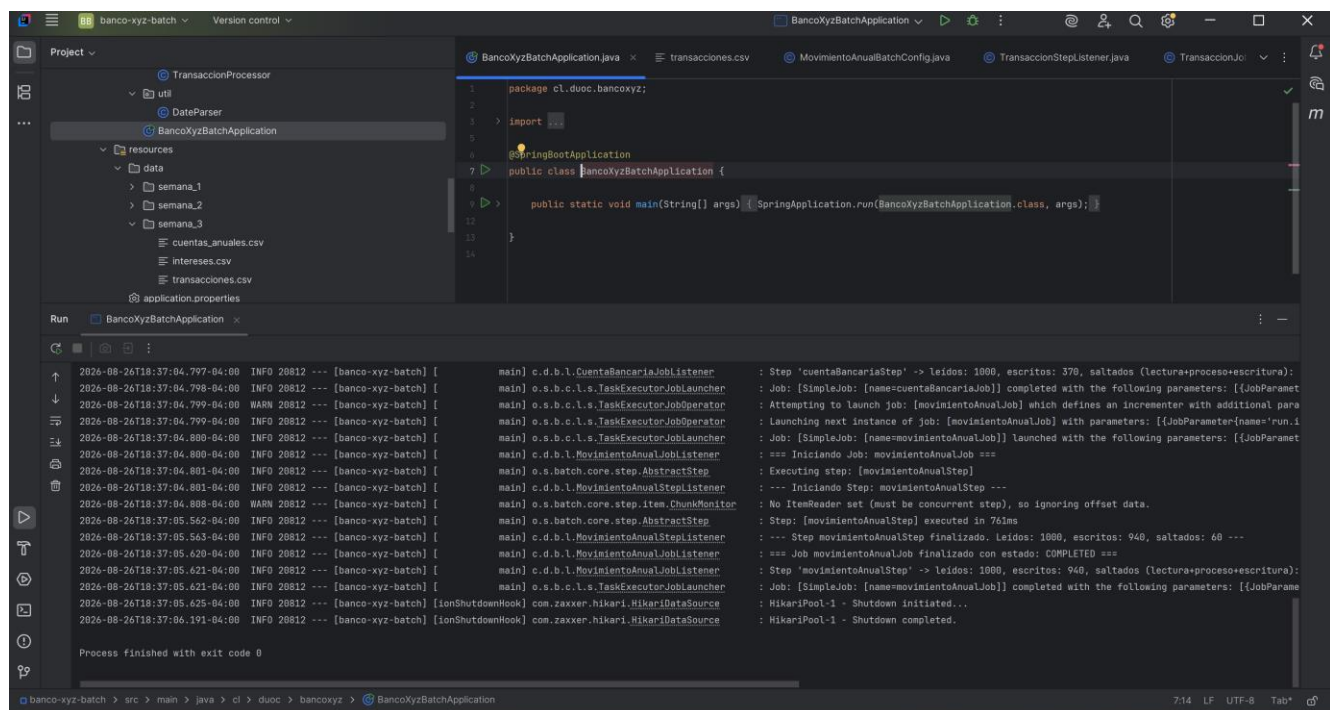
Hilos	Chunk	Tiempo Total(s)
6	500	2.781

Lógica de negocio por proceso:

- **Transacciones:** fecha válida (yyyy-MM-dd, yyyy/MM/dd, dd-MM-yyyy, dd/MM/yyyy); monto no vacío y mayor a cero (el tipo es medio de pago, no indica dirección del dinero, así que no afecta esta regla); tipo debe ser debito o credito.
- **Intereses:** nombre del titular no vacío ni "Unknown"; tipo de cuenta válido (ahorro, prestamo, hipoteca); edad y saldo razonables (edad 18-120, saldo no negativo); cálculo de interés y saldo final según tasa por tipo de cuenta.
- **Cuentas anuales:** tipo de transacción válido (deposito, retiro, compra, pago, normalizando depósito con tilde); monto no vacío y distinto de cero — se simplificó la regla original de signo según tipo de transacción (depósito positivo, retiro/compra negativo), dado el nivel de corrupción intencional del dataset en semana_3.

Evidencias

Ejecución y finalización proyecto Spring Batch



```
package cl.duoc.bancoxyz;

import org.springframework.boot.SpringApplication;

public class BancoXyzBatchApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(BancoXyzBatchApplication.class, args);
    }
}
```

```
2024-08-26T18:37:04.797-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaJobListener : Step 'cuentaBancariaStep' -> leídos: 1000, escritos: 370, saltados (lectura+proceso+escritura):
2024-08-26T18:37:04.798-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=cuentaBancariaJob]] completed with the following parameters: [{JobParamet
2024-08-26T18:37:04.799-04:00 WARN 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobOperator : Attempting to launch job: [movimientoAnualJob] which defines an incremter with additional para
2024-08-26T18:37:04.800-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobOperator : Launching next instance of job: [movimientoAnualJob] with parameters: [{JobParameter{name='run.i
2024-08-26T18:37:04.800-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] launched with the following parameters: [{JobParamet
2024-08-26T18:37:04.801-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : === Iniciando Job: movimientoAnualJob ===
2024-08-26T18:37:04.801-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [movimientoAnualStep]
2024-08-26T18:37:04.801-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualStepListener : --- Iniciando Step: movimientoAnualStep ---
2024-08-26T18:37:04.808-04:00 WARN 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.Item.ChunkMonitor : No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.
2024-08-26T18:37:05.563-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [movimientoAnualStep] executed in 761ms
2024-08-26T18:37:05.563-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualStepListener : --- Step movimientoAnualStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 940, saltados: 60 ---
2024-08-26T18:37:05.620-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : === Job movimientoAnualJob finalizado con estado: COMPLETED ===
2024-08-26T18:37:05.621-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : Step 'movimientoAnualStep' -> leídos: 1000, escritos: 940, saltados (lectura+proceso+escritura):
2024-08-26T18:37:05.621-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] completed with the following parameters: [{JobParamet
2024-08-26T18:37:05.625-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2024-08-26T18:37:06.191-04:00 INFO 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : HikariPool-1 - Shutdown completed.

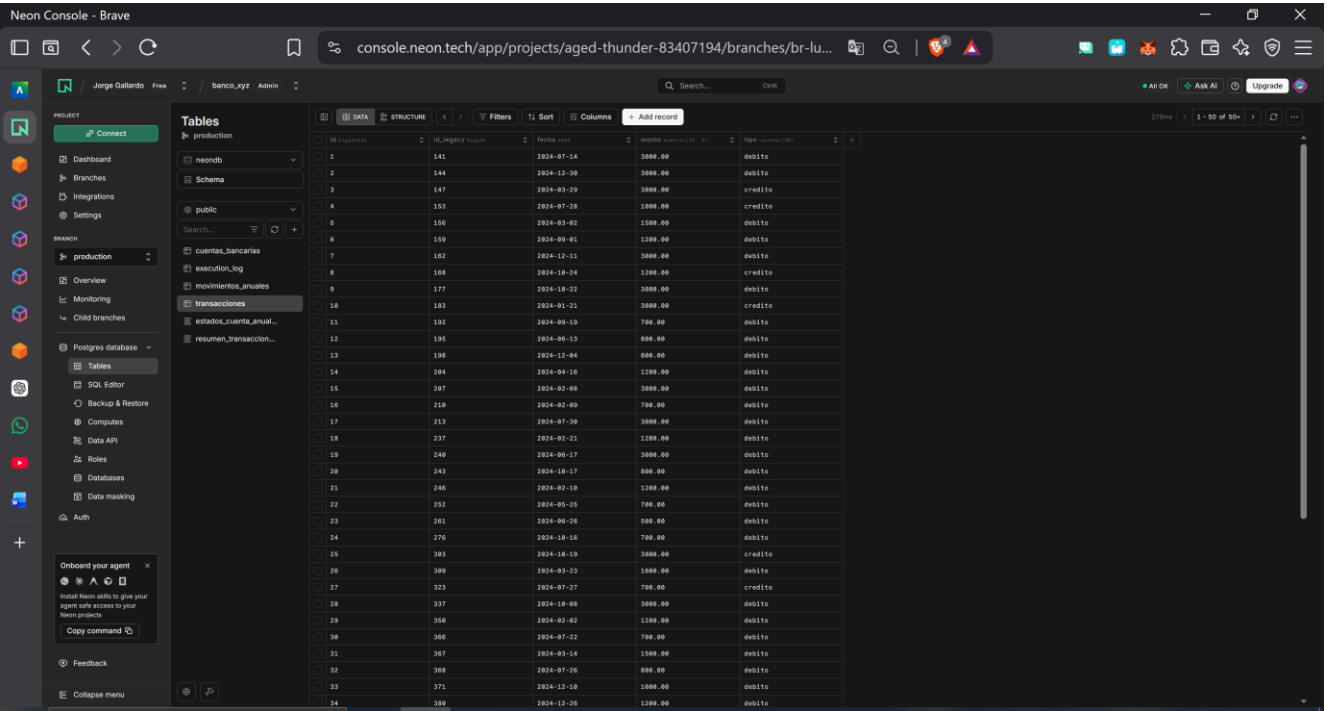
Process finished with exit code 0
```

Fragmento del log de consola al arrancar la aplicación. El warning "Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader" aparece una vez por cada uno de los 3

Jobs, confirmando que el TaskExecutor con 6 hilos fijos está correctamente configurado en cada Step. Es un aviso esperado y documentado de Spring Batch al combinar multithreading con un FlatFileItemReader (ver sección de "Limitación conocida" en el informe técnico), no un error de la aplicación.

```
: Starting BancoXyzBatchApplication using Java 25.0.2 with PID 14460 (C:\Users\jorge\OneDrive\Desktop\BancoXyzBatchApplication\BancoXyzBatchApplication.jar)
: No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
: Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may lead to unexpected behavior.
: DEPRECATION NOTE: The legacy implementation of the chunk-oriented processing model is deprecated and will be removed in a future version.
: Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may lead to unexpected behavior.
: DEPRECATION NOTE: The legacy implementation of the chunk-oriented processing model is deprecated and will be removed in a future version.
: Asynchronous TaskExecutor detected with ItemStream reader. This is probably an error, and may lead to unexpected behavior.
: DEPRECATION NOTE: The legacy implementation of the chunk-oriented processing model is deprecated and will be removed in a future version.
```

Tabla Transacciones



id	registry	date	amount	type	status
1	141	2024-07-14	3000.00	debito	
2	144	2024-12-30	3000.00	debito	
3	147	2024-03-29	3000.00	credito	
4	153	2024-07-28	1000.00	credito	
5	156	2024-03-02	1500.00	debito	
6	159	2024-09-01	1200.00	debito	
7	162	2024-12-11	3000.00	debito	
8	168	2024-10-24	1200.00	credito	
9	177	2024-10-22	3000.00	debito	
10	183	2024-01-21	3000.00	credito	
11	192	2024-09-19	700.00	debito	
12	195	2024-06-13	800.00	debito	
13	198	2024-12-04	800.00	debito	
14	204	2024-04-16	1200.00	debito	
15	207	2024-02-08	3000.00	debito	
16	210	2024-02-09	700.00	debito	
17	213	2024-07-30	3000.00	debito	
18	237	2024-02-21	1200.00	debito	
19	240	2024-06-17	3000.00	debito	
20	243	2024-10-17	800.00	debito	
21	246	2024-02-10	1200.00	debito	
22	252	2024-05-25	700.00	debito	
23	261	2024-06-26	500.00	debito	
24	276	2024-10-16	700.00	debito	
25	303	2024-10-19	3000.00	credito	
26	309	2024-03-23	1000.00	debito	
27	323	2024-07-27	700.00	credito	
28	337	2024-10-08	3000.00	debito	
29	350	2024-02-02	1200.00	debito	
30	366	2024-07-22	700.00	debito	
31	367	2024-03-14	1500.00	debito	
32	368	2024-07-26	800.00	debito	
33	371	2024-12-10	1000.00	debito	
34	386	2024-12-26	1200.00	debito	

Tabla transacciones en PostgreSQL (Neon), tras la ejecución del transaccionJob sobre el dataset de semana_3 (1000 registros). Se omitieron 599 de los 1000 registros por la política de skip (errores de datos como monto vacío, negativo o cero, y tipo de transacción fuera de debito/credito; y fechas con formato no reconocido), cifra confirmada en la tabla execution_log. El DateParser extendido reconoce 4 formatos de fecha (yyyy-MM-dd,

yyyy/MM/dd, dd-MM-yyyy, dd/MM/yyyy), permitiendo procesar correctamente los 401 registros válidos.

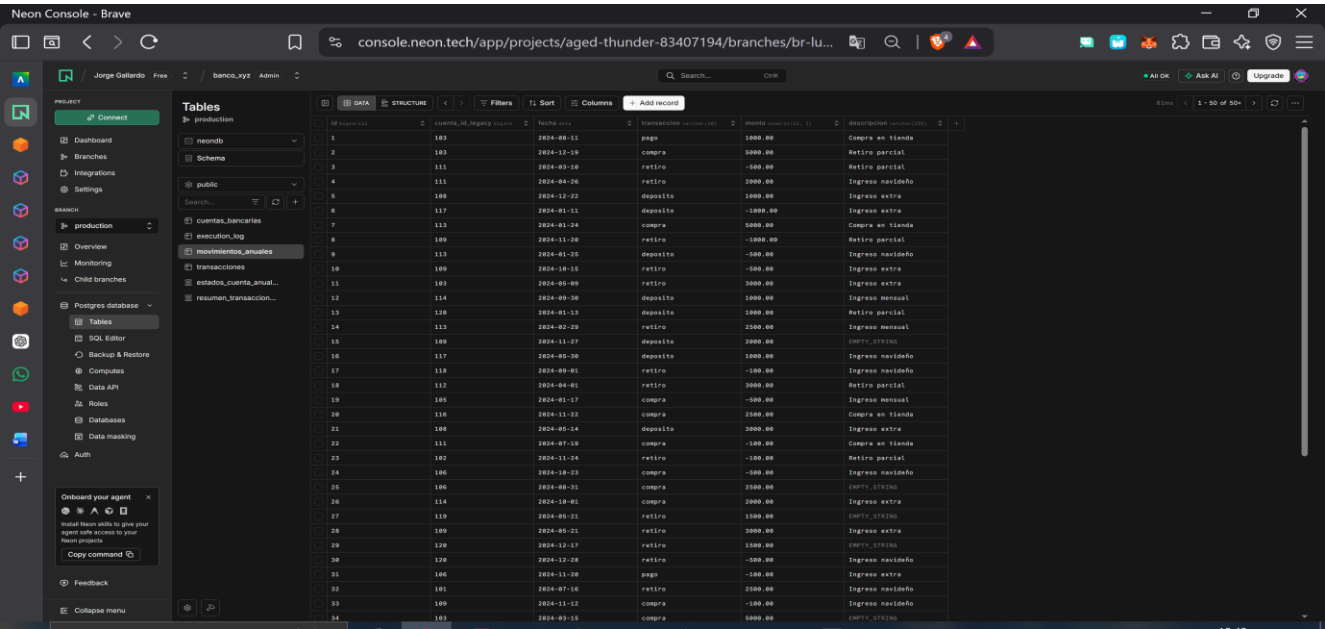
```
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [ main] c.d.b.listener.TransaccionJobListener : === Iniciando Job: transaccionJob ===
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [ main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [transaccionStep]
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [ main] c.d.b.listener.TransaccionStepListener : --- Iniciando Step: transaccionStep ---
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [ main] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [bancoxyz-step-2] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : ItemStream was opened in a different thread. Restart data could be compromised.
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [bancoxyz-step-3] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : ItemStream was opened in a different thread. Restart data could be compromised.
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [bancoxyz-step-4] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : ItemStream was opened in a different thread. Restart data could be compromised.
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [bancoxyz-step-5] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : ItemStream was opened in a different thread. Restart data could be compromised.
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [ main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [transaccionStep] executed in 1s134ms
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [ main] c.d.b.listener.TransaccionStepListener : --- Step transaccionStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 401, saltados: 599 ---
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [ main] c.d.b.listener.TransaccionJobListener : === Job transaccionJob finalizado con estado: COMPLETED ===
```

--- Step transaccionStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 401, saltados: 599 ---

```
: Step: [transaccionStep] executed in 1s134ms
: --- Step transaccionStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 401, saltados: 599 ---
: === Job transaccionJob finalizado con estado: COMPLETED ===
```

id	id_siguiente	job_nombre	step_nombre	estado	leídos	escritos	saltados	fecha_ejecucion
1		transaccionJob	transaccionStep	COMPLETED	1000	401	599	2026-08-26 22:37:03.84...

Tabla movimientos_anuales



id	cuenta_id	fecha	monto	descripcion
1	100	2024-08-01	1000.00	Compra en tienda
2	100	2024-12-19	1000.00	Compra
3	111	2024-03-08	-100.00	Retiro parcial
4	111	2024-04-26	2000.00	Ingreso navideño
5	100	2024-12-22	1000.00	Ingreso extra
6	117	2024-01-11	-1000.00	Ingreso extra
7	113	2024-01-24	5000.00	Compra en tienda
8	100	2024-11-20	-1000.00	Retiro parcial
9	113	2024-01-25	-100.00	Ingreso navideño
10	100	2024-10-15	1000.00	Ingreso extra
11	100	2024-05-09	1000.00	Ingreso extra
12	114	2024-09-06	1000.00	Ingreso Manual
13	110	2024-01-13	1000.00	Retiro parcial
14	113	2024-02-29	2100.00	Ingreso Manual
15	100	2024-11-27	2000.00	EMPTY, 370360
16	117	2024-05-30	1000.00	Ingreso navideño
17	118	2024-09-01	-100.00	Ingreso navideño
18	112	2024-04-01	3000.00	Retiro parcial
19	105	2024-01-17	-500.00	Ingreso Manual
20	116	2024-11-22	2100.00	Compra en tienda
21	100	2024-05-14	3000.00	Ingreso extra
22	111	2024-07-19	1000.00	Compra en tienda
23	100	2024-11-24	-100.00	Retiro parcial
24	100	2024-10-23	-100.00	Ingreso navideño
25	100	2024-08-01	2100.00	EMPTY, 370360
26	114	2024-10-01	2000.00	Ingreso extra
27	119	2024-05-21	1000.00	EMPTY, 370360
28	100	2024-05-21	3000.00	Ingreso extra
29	120	2024-12-17	1000.00	EMPTY, 370360
30	120	2024-12-20	-500.00	Ingreso navideño
31	106	2024-11-20	-100.00	Ingreso extra
32	101	2024-07-16	2100.00	Ingreso navideño
33	100	2024-11-17	-100.00	Ingreso navideño
34	103	2024-03-18	5000.00	EMPTY, 370360

Tabla movimientos_anuales en PostgreSQL (Neon), tras la ejecución del movimientoAnualJob sobre el dataset de semana_3 (1000 registros). La validación de signo según tipo de transacción se simplificó a "monto distinto de cero", dado el nivel de corrupción

```

0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : == Iniciando Job: movimientoAnualJob ==
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [movimientoAnualStep]
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : --- Iniciando Step: movimientoAnualStep ---
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [movimientoAnualStep] executed in 76ms
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : --- Step movimientoAnualStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 940, saltados: 60 ---
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : == Job movimientoAnualJob finalizado con estado: COMPLETED ==
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : Step 'movimientoAnualStep' -> leídos: 1000, escritos: 940, saltados (Lectura+proceso+escritura): 60

```

```
: Step: [movimientoAnualStep] executed in 761ms
: --- Step movimientoAnualStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 940, saltados: 60 ---
: === Job movimientoAnualJob finalizado con estado: COMPLETED ===
```

3	movimientoAnualJob	movimientoAnualStep	COMPLETED	1000	940	60	2020-08-26 22:37:05.51...
---	--------------------	---------------------	-----------	------	-----	----	---------------------------

Neon Console - Brave

console.neon.tech/app/projects/aged-thunder-83407194/branches/br-lu...

Jorge Gallardo Free | banco_xyz Admin

Search...

Connect

Dashboard

Branches

Integrations

Settings

production

Overview

Monitoring

Child branches

Postgres database

Tables

SQL Editor

Backup & Restore

Computes

Data API

Roles

Databases

Data masking

Auth

Onboard your agent

Installed Neon tools to give your agent safe access to your Neon projects

Copy command

Feedback

Collapse menu

Tables

production

neondb

Schema

public

Search...

execution_log

movimientos_anuales

transacciones

estados_cuenta_anual...

resumen_transaccion...

ID	customer_id	customer_name	amount	status	created_at	updated_at	deleted_at
1	122	Diana Prince	10000.00	35	aborro	10050.00	
2	102	Diana Prince	12000.00	30	hipoteca	96.00	12096.00
3	107	Steve Rogers	5000.00	25	hipoteca	49.00	5049.00
4	103	Bob Johnson	7000.00	30	aborro	35.00	7035.00
5	108	John Doe	8000.00	25	prestamo	129.00	8129.00
6	136	Alice Brown	8000.00	35	hipoteca	64.00	8064.00
7	128	John Doe	5000.00	25	prestamo	5075.00	5075.00
8	111	John Doe	12000.00	100	prestamo	189.00	12189.00
9	149	Steve Rogers	8000.00	25	prestamo	8129.00	8129.00
10	108	Diana Prince	10000.00	25	aborro	50.00	10050.00
11	110	Charlie Green	10000.00	25	prestamo	150.00	10150.00
12	140	John Doe	7000.00	30	prestamo	185.00	7185.00
13	122	Alice Brown	5000.00	30	aborro	25.00	5025.00
14	141	Alice Brown	8000.00	25	prestamo	129.00	8129.00
15	104	Steve Rogers	5000.00	25	hipoteca	49.00	5049.00
16	104	Alice Brown	7000.00	45	hipoteca	56.00	7056.00
17	141	Bob Johnson	5000.00	40	prestamo	75.00	5075.00
18	138	Steve Rogers	12000.00	40	prestamo	180.00	12180.00
19	138	Diana Prince	12000.00	45	hipoteca	96.00	12096.00
20	137	Steve Rogers	12000.00	30	aborro	60.00	12060.00
21	127	Bob Johnson	5000.00	30	aborro	25.00	5025.00
22	117	Steve Rogers	12000.00	100	aborro	60.00	12060.00
23	128	Diana Prince	7000.00	100	prestamo	185.00	7185.00
24	147	Alice Brown	8000.00	100	hipoteca	64.00	8064.00
25	109	Charlie Green	7000.00	45	hipoteca	56.00	7056.00
26	118	Jane Smith	8000.00	100	aborro	49.00	8049.00
27	122	Jane Smith	12000.00	25	prestamo	180.00	12180.00
28	132	Jane Smith	10000.00	100	hipoteca	89.00	10089.00
29	131	John Doe	5000.00	35	hipoteca	49.00	5049.00
30	124	Bob Johnson	10000.00	25	prestamo	150.00	10150.00
31	147	Bob Johnson	7000.00	40	hipoteca	56.00	7056.00
32	130	Steve Rogers	5000.00	45	prestamo	75.00	5075.00
33	124	Diana Prince	12000.00	45	aborro	60.00	12060.00
34	124	Jane Smith	5000.00	40	prestamo	75.00	5075.00

Registros de intereses.csv (semana_3) omitidos por la política de skip: se descartaron 630 de los 1000 registros, entre ellos casos con el campo nombre vacío o igual a "Unknown", edad o saldo vacíos, tipo de cuenta inválido ("-1", "unknown"), y edad fuera del rango 18-120. En todos los casos, CuentaBancariaProcessor detecta el campo inválido antes de

intentar convertirlo a número, y lanza `RegistroInvalidoException`, evitando así un error de conversión no controlado (`NumberFormatException`). La cifra de 630 saltados está confirmada en la tabla `execution_log`.

```
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaJobListener : [== Iniciando Job: cuentaBancariaJob ==
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Executing step: [cuentaBancariaStep]
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaStepListener : --- Iniciando Step: cuentaBancariaStep ---
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : No ItemReader set (must be concurrent step), so ignoring offset data.
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [bancoxyz-step-6] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : ItemStream was opened in a different thread. Restart data could be compromised.
N 20812 --- [banco-xyz-batch] [bancoxyz-step-1] o.s.batch.core.step.item.ChunkMonitor : ItemStream was opened in a different thread. Restart data could be compromised.
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [cuentaBancariaStep] executed in 773ms
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaStepListener : --- Step cuentaBancariaStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 370, saltados: 630 ---
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaJobListener : === Job cuentaBancariaJob finalizado con estado: COMPLETED ===
0 20812 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.CuentaBancariaJobListener : Step 'cuentaBancariaStep' -> leídos: 1000, escritos: 370, saltados (lectura+proceso+escritura): 630
```

--- Step cuentaBancariaStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 370, saltados: 630 ---

```
: Step: [cuentaBancariaStep] executed in 773ms
: [--- Step cuentaBancariaStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 370, saltados: 630 ---]
: === Job cuentaBancariaJob finalizado con estado: COMPLETED ===
```

2	cuentaBancariaJob	cuentaBancariaStep	COMPLETED	1000	370	630	2026-08-26 22:37:04.69...
3	movimientoAnualJob	movimientoAnualStep	COMPLETED	1000	60	60	2026-08-26 22:37:05.51...

Registros omitidos por skip

- **Transacciones:** 599 de 1000 registros omitidos — por errores de datos (monto vacío, negativo o cero; tipo fuera de debito/credito) y por fecha con formato no reconocido.
- **Intereses:** 630 de 1000 registros omitidos — por nombre vacío o "Unknown", saldo o edad vacíos, tipo de cuenta inválido, o edad fuera de rango.
- **Estados de cuenta anuales:** 60 de 1000 registros omitidos — por monto vacío o igual a cero.

En los tres casos, los registros inválidos se descartaron automáticamente gracias a `BancoXyzSkipPolicy` (la política de skip personalizada configurada en cada Step, con contadores independientes por tipo de excepción), sin detener la ejecución del resto del proceso. Las cifras están confirmadas en la tabla `execution_log`.

Resumen y auditoría (vistas SQL)

Se muestra la evidencia de las dos vistas de agregación, consultadas tras la ejecución de los Jobs sobre el dataset de `semana_3`.

```

66
67 DROP VIEW IF EXISTS resumen_transacciones_diarias;
68 CREATE OR REPLACE VIEW resumen_transacciones_diarias AS
69 SELECT fecha,
70        COUNT(*) AS cantidad_transacciones,
71        COALESCE(SUM(CASE WHEN tipo = 'debito' THEN monto ELSE 0 END), 0) AS total_debitos,
72        COALESCE(SUM(CASE WHEN tipo = 'credito' THEN monto ELSE 0 END), 0) AS total_creditos,
73        SUM(monto) AS monto_total
74 FROM transacciones
75 GROUP BY fecha
76 ORDER BY fecha;
77
78 DROP VIEW IF EXISTS estados_cuenta_anuales;
79 CREATE OR REPLACE VIEW estados_cuenta_anuales AS
80 SELECT cuenta_id_legacy AS cuenta_id,
81        COALESCE(SUM(CASE WHEN transaccion = 'deposito' THEN monto ELSE 0 END), 0) AS total_depositos,
82        COALESCE(SUM(CASE WHEN transaccion = 'retiro' THEN monto ELSE 0 END), 0) AS total_retiros,
83        COALESCE(SUM(CASE WHEN transaccion = 'compra' THEN monto ELSE 0 END), 0) AS total_compras,
84        SUM(monto) AS saldo_netto,
85        COUNT(*) AS cantidad_movimientos
86 FROM movimientos_anuales
87 GROUP BY cuenta_id_legacy
88 ORDER BY cuenta_id_legacy;

```

Vistas `resumen_transacciones_diarias` y `estados_cuenta_anuales` en PostgreSQL (Neon), consultadas tras la ejecución de `transaccionJob` y `movimientoAnualJob` sobre el dataset de `semana_3`.

Ambas vistas se definen en `schema-postgresql.sql`, el mismo script que crea las tablas del proyecto, y se recrean automáticamente cada vez que arranca la aplicación junto con las tablas, no como parte del código Java del batch.

Se implementan así por separación de responsabilidades: los recursos de cómputo del batch (hilos, chunks, memoria) están destinados a procesar y validar los datos de entrada, no a generar tablas de tipo informe de negocio, esta función se destina a la base de datos.

Incorporar ese calculo a un nuevo Step consumiría recursos de cómputo del proceso batch en una tarea que el motor de base de datos resuelve nativamente y sin costo adicional, ya que la vista se recalcula sola en cada consulta, sin duplicar datos ni requerir un Step extra.

Console - Brave

console.neon.tech/app/projects/aged-thunder-83407194/branches/br-lu...

Jorge Gallardo Free banco_xyz Admin

PROJECT: Connect

Branches: production

Postgres database: Tables

Tables: resumen_transaccion...

fecha	cantidad_transacciones	total_debitos	total_creditos	monto_total
2024-01-01	2	1200.00	800.00	2000.00
2024-01-02	1	0	700.00	700.00
2024-01-04	1	0	800.00	800.00
2024-01-06	1	3000.00	0	3000.00
2024-01-07	1	0	700.00	700.00
2024-01-09	1	0	800.00	800.00
2024-01-09	1	3000.00	0	3000.00
2024-01-12	1	1000.00	0	1000.00
2024-01-13	1	0	1000.00	1000.00
2024-01-14	2	800.00	800.00	1600.00
2024-01-15	3	700.00	1300.00	1300.00
2024-01-17	1	0	800.00	800.00
2024-01-19	3	1800.00	1000.00	2800.00
2024-01-21	4	3000.00	1000.00	4000.00
2024-01-22	3	800.00	2200.00	3000.00
2024-01-25	1	0	1000.00	1000.00
2024-01-26	1	0	1000.00	1000.00
2024-01-27	3	1200.00	2000.00	4200.00
2024-01-29	1	1500.00	0	1500.00
2024-01-30	1	0	800.00	800.00
2024-01-31	1	0	1000.00	1000.00
2024-02-02	2	1200.00	2000.00	4200.00
2024-02-03	4	3000.00	1000.00	4000.00
2024-02-09	3	2700.00	0	2700.00
2024-02-10	1	1200.00	0	1200.00
2024-02-11	1	1000.00	0	1000.00
2024-02-15	1	1500.00	0	1500.00
2024-02-16	2	700.00	1200.00	1300.00
2024-02-17	1	800.00	0	800.00
2024-02-19	1	0	1000.00	1000.00
2024-02-19	1	0	1000.00	1000.00
2024-02-24	1	800.00	0	800.00
2024-02-27	2	700.00	1000.00	1700.00

Vista resumen_transacciones_diarias en PostgreSQL (Neon), consultada tras la ejecución del transaccionJob sobre el dataset de semana_3. La vista agrega, por fecha, la cantidad de transacciones, el total de débitos, el total de créditos y el monto total, calculado directamente sobre la tabla transacciones mediante GROUP BY fecha. Al ser una vista (no una tabla poblada por el batch), se recalcula automáticamente en cada consulta, reflejando siempre el estado actual de los datos persistidos.

Neon Console - Brave

console.neon.tech/app/projects/aged-thunder-83407194/branches/br-lu...

Jorge Gallardo Free banco_xyz Admin

PROJECT: Connect

Branches: production

Postgres database: Tables

Tables: estados_cuenta_anu...

cuenta_id	total_depositos	total_retiros	total_compras	saldo Neto	cantidad_movimientos
101	36000.00	8200.00	11300.00	56900.00	43
102	22800.00	20500.00	21200.00	76600.00	51
103	8800.00	14500.00	41600.00	68900.00	39
104	14700.00	20200.00	26800.00	63200.00	51
105	23900.00	22800.00	14000.00	67800.00	56
106	26700.00	15000.00	35800.00	86900.00	58
107	24100.00	26800.00	20900.00	75000.00	54
108	13800.00	33700.00	22300.00	69200.00	51
109	39900.00	22400.00	12300.00	74100.00	47
110	18400.00	15100.00	15500.00	55800.00	44
111	38400.00	20900.00	10700.00	75000.00	44
112	27500.00	24300.00	19900.00	73100.00	46
113	28400.00	13400.00	10700.00	55500.00	37
114	21300.00	32000.00	30500.00	83300.00	54
115	14400.00	6700.00	25900.00	49900.00	41
116	39100.00	26400.00	23900.00	92900.00	55
117	24300.00	19800.00	16400.00	65000.00	37
118	38700.00	25900.00	28300.00	86400.00	49
119	23400.00	13400.00	34500.00	74300.00	46
120	19500.00	19400.00	15400.00	55300.00	37

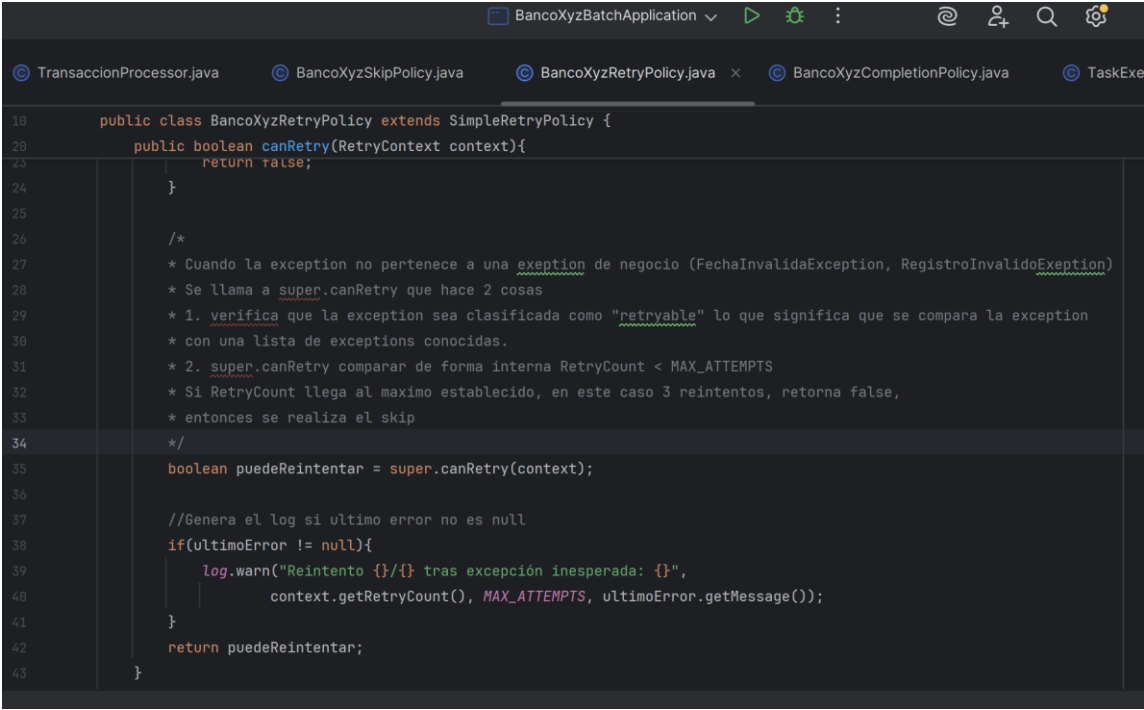
Vista estados_cuenta_anuales en PostgreSQL (Neon), consultada tras la ejecución del movimientoAnualJob sobre el dataset de semana_3. La vista agrega, por cuenta, el total de depósitos, retiros, compras, el saldo neto y la cantidad de movimientos, calculado sobre la

tabla movimientos_anuales mediante GROUP BY cuenta_id_legacy. Cumple la función de informe de auditoría por cuenta solicitada en el enunciado, sin requerir un Step adicional dentro del Job de Spring Batch (ver justificación en la sección 9 del informe técnico).

Corrección: recursión infinita en BancoXyzRetryPolicy

Durante la revisión del proyecto se detectó un error en la implementación original de BancoXyzRetryPolicy.canRetry(): para excepciones distintas a las dos contempladas explícitamente (RegistroInvalidoException, FechaInvalidaException), el método delegaba la decisión llamándose a sí mismo (canRetry(context)) en vez de delegar a la implementación heredada de SimpleRetryPolicy (super.canRetry(context)). Esto provocaba una recursión infinita apenas ocurría una excepción no contemplada, desbordando la pila de ejecución en una prueba puntual, un StackOverflowError.

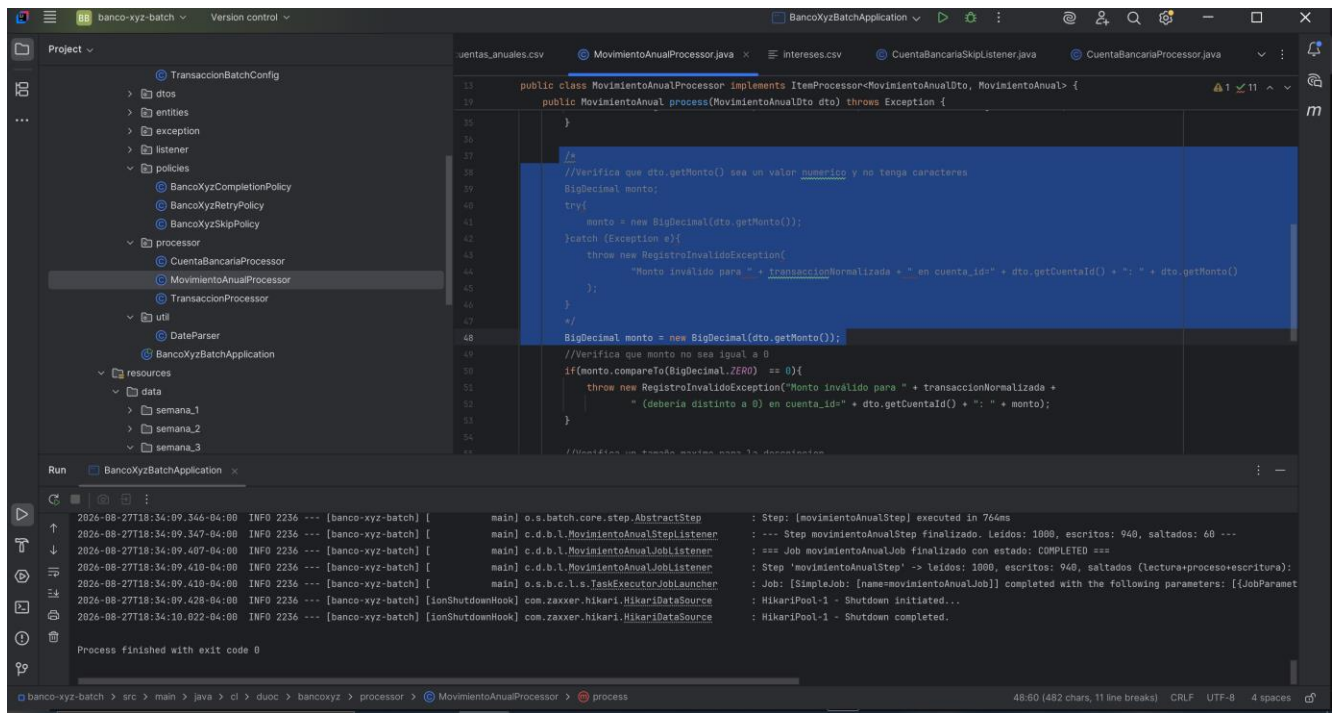
Corrección aplicada:



```
10 public class BancoXyzRetryPolicy extends SimpleRetryPolicy {
20     public boolean canRetry(RetryContext context){
23         return false;
24     }
25
26     /*
27      * Cuando la exception no pertenece a una excepcion de negocio (FechaInvalidaException, RegistroInvalidoException)
28      * Se llama a super.canRetry que hace 2 cosas
29      * 1. verifica que la exception sea clasificada como "retryable" lo que significa que se compara la exception
30      * con una lista de exceptions conocidas.
31      * 2. super.canRetry comparar de forma interna RetryCount < MAX_ATTEMPTS
32      * Si RetryCount llega al maximo establecido, en este caso 3 reintentos, retorna false,
33      * entonces se realiza el skip
34      */
35     boolean puedeReintentar = super.canRetry(context);
36
37     //Genera el log si ultimo error no es null
38     if(ultimoError != null){
39         log.warn("Reintento {}/{0} tras excepción inesperada: {}",
40             context.getRetryCount(), MAX_ATTEMPTS, ultimoError.getMessage());
41     }
42     return puedeReintentar;
43 }
```

Prueba de corrección recursión infinita en BancoXyzRetryPolicy:

Se comentó temporalmente el bloque de código de MovimientoAnualProcessor que captura la excepción producida al intentar convertir a BigDecimal un valor de tipo String no numérico (por ejemplo, texto corrupto en el campo monto), dejando expuesta la conversión sin control. Se observa que el batch termina sin problemas.



The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project Explorer:** Shows the project structure with folders like `dtos`, `entities`, `exception`, `listener`, `policies`, `processor`, `util`, and `resources`. The `MovimientoAnualProcessor` class is selected under the `processor` folder.
- Code Editor:** Displays the `MovimientoAnualProcessor.java` file. The following code is visible:

```
13 public class MovimientoAnualProcessor implements ItemProcessor<MovimientoAnualDto, MovimientoAnual> {
14     public MovimientoAnual process(MovimientoAnualDto dto) throws Exception {
15         //
16         //Verifica que dto.getMonto() sea un valor numerico y no tenga caracteres
17         BigDecimal monto;
18         try{
19             monto = new BigDecimal(dto.getMonto());
20         }catch (Exception e){
21             throw new RegistroInvalidoException(
22                 "Monto inválido para " + transaccionNormalizada + " en cuenta_id=" + dto.getCuentaId() + ": " + dto.getMonto()
23             );
24         }
25         //
26         BigDecimal monto = new BigDecimal(dto.getMonto());
27         //verifica que monto no sea igual a 0
28         if(monto.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0){
29             throw new RegistroInvalidoException("Monto inválido para " + transaccionNormalizada +
30                 " (deberia distinto a 0) en cuenta_id=" + dto.getCuentaId() + ": " + monto);
31         }
32         //
33     }
34 }
```

The try-catch block (lines 18-24) is highlighted in blue, indicating it has been commented out.
- Run Console:** Shows the execution log for `BancoXyzBatchApplication`. The log indicates that the batch process completed successfully with an exit code of 0. The log includes the following messages:

```
2026-08-27T18:34:09.346-04:00 INFO 2236 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.batch.core.step.AbstractStep : Step: [movimientoAnualStep] executed in 764ms
2026-08-27T18:34:09.347-04:00 INFO 2236 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualStepListener : --- Step movimientoAnualStep finalizado. Leídos: 1000, escritos: 940, saltados: 60 ---
2026-08-27T18:34:09.407-04:00 INFO 2236 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : == Job movimientoAnualJob finalizado con estado: COMPLETED ==
2026-08-27T18:34:09.410-04:00 INFO 2236 --- [banco-xyz-batch] [main] c.d.b.l.MovimientoAnualJobListener : Step 'movimientoAnualStep' -> Leídos: 1000, escritos: 940, saltados (lectura+proceso+escritura):
2026-08-27T18:34:09.428-04:00 INFO 2236 --- [banco-xyz-batch] [main] o.s.b.c.l.s.TaskExecutorJobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=movimientoAnualJob]] completed with the following parameters: [{jobParamet
2026-08-27T18:34:19.822-04:00 INFO 2236 --- [banco-xyz-batch] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2026-08-27T18:34:19.822-04:00 INFO 2236 --- [banco-xyz-batch] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 - Shutdown completed.
```



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.